Tugas Pendahuluan 10

1.) Apa yang dimaksud dengan columnar database?
= Columnar database adalah jenis database yang menyimpan data per kolom, bukan per baris seperti database relasional biasa (row based).

2) Apa kelebihan dari columnar database?
= (a) Query lebih cepat: Hanya membaca kolom yang dibutuhkan, tidak seluruh baris.
(b) Kompresi data lebih efisien: Data sejenis dalam satu kolom mudah dikompres
(c) Cocok untuk analitik: Sangat optimal untuk SUM, AVG, COUNT pada data besar
(d) Hemat I/O: tidak perlu membaca kolom yang tidak relevan.

3.) Berikan contoh bagaimana data di simpan dalam columnar database.
Data Asli (tabel biasa):

ID	Nama	Gaji
1	Alice	5000
2	Bob	6000
3	Carol	7000

Row-based menyimpan:
[1, Alice, 5000] [2, Bob, 6000] [3, Carol, 7000]

Columnar menyimpan:
ID → [1, 2, 3]
Nama → [Alice, Bob, Carol]
Gaji → [5000, 6000, 7000]

ORENJI